

1. feladat (10+10=20 pont)

a) Mondja ki, és igazolja a minoráns kritériumot!

b) Abszolút konvergens, feltételesen konvergens, vagy divergens a $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n(n+3)}{n^2-2n+3}$ sor?Mo. b) $0 \leq \frac{n+3}{n^2-2n+3} \rightarrow 0$ **(2p)**, és

$$\frac{n+3}{n^2-2n+3} - \frac{n+4}{(n+1)^2-2(n+1)+3} = \frac{n^2+n-6}{(n^2-2n+3)(n^2+2)} \geq 0$$

, ha $n \geq 2$ **(3p)**, tehát a sor Leibniz-típusú, így konvergens **(1p)**. Ugyanakkor $\frac{n+3}{n^2-2n+3} \geq \frac{n}{4n^2} = \frac{1}{4n}$, tehát a minoráns kritérium miatt a sor nem abszolút konvergens, így feltételesen konvergens. **(4p)**.

2. feladat (5+10=15 pont*)

a) Ismertesse a síkbeli polárkoordinátákat (rajzban), adja meg a kapcsolatot a polár- és a Descartes-koordináták között, és adja meg az áttérés Jacobi determinánsát!

b) Számolja ki az $f(x, y) = \frac{1}{x^2 + y^2}$ függvény integrálját az $1 \leq x^2 + y^2 \leq 9$, $y \geq 0$, $x \leq 0$ halmazon!Mo. a) rajz **(2p)**, $x = r \cos \varphi$, $y = r \sin \varphi$, **(2p)** $J = r$ **(1p)**.

$$b) \int_T \frac{1}{x^2 + y^2} dT \stackrel{(4p)}{=} \int_1^3 \int_{\pi/2}^{\pi} \frac{1}{r^2} \cdot r d\varphi dr \stackrel{(4p)}{=} \frac{\pi}{2} [\ln r]_1^3 = \frac{\pi \ln 3}{2}$$

3. feladat (5+10=15 pont*)a) Hogyan fejezhető ki az f függvény Fourier-transzformáltjából az $x \rightarrow f(x+a)$ függvény Fourier-transzformáltja?b) Számolja ki az $f(x) = \begin{cases} 2, & \text{ha } x \in [2, 3] \\ 0, & \text{egyébként} \end{cases}$ függvény Fourier-transzformáltját!

$$Mo. a) \int_{-\infty}^{\infty} e^{-i\omega x} f(x+a) dx = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-i\omega(y-a)} f(y) dy = e^{ia\omega} (\mathcal{L}f)(\omega). \quad (5p)$$

b) A Laplace-transzformált lineáris **(2p)**, a négyszögjel Fourier-transzformáltja $\frac{2 \sin \frac{\omega}{2}}{\omega}$ **(3p)**, vagyis $(\mathcal{L}f)(\omega) = 4e^{-2,5i\omega} \frac{2 \sin \frac{\omega}{2}}{\omega}$ **(5p)**.

A *-os feladatokból legalább 12 pontot kell elérni.